

金闾奇

SLAM算法工程师 | ORB-SLAM、VINS-MONO、VGGT、IMU-derolling

✉ jinhongqi1995@gmail.com

📍 leonjinc.github.io

🔄 3dRecon-SLAM



个人简介

本硕毕业于广东工业大学，在SLAM领域拥有4年+工作经验，主要从事SLAM算法研发和应用工作，包括实时3DGS、单目鱼眼FPV实时定位、IMU图像去果冻、VGGT-SLAM、大场景SfM

工作经历

算法工程师 中科云图-研发中心

2024.12 - 至今

- ORB-SLAM开发，包括ORB特征提取、词袋模型BOW、跟踪tracking、局部建图local-mapping、回环检测loop-closing
- 多机融合定位开发，包括多架次的坐标系对齐、重叠区域检测、PnP位姿估计、相似变换矩阵估计和全局BA优化
- SfM算法研发，包括增量式SfM、全局式SfM、glomap、colmap等
- AI-SLAM开发，包括XFeat-SLAM采用XFeat提换ORB作为特征提取器并跑通ORB-SLAM、VGGT-SLAM采用关键帧前馈推理出深度图、相机位姿和相机内参
- 建图算法应用于中科天网无人机云平台（UOS），支持英伟达和华为昇腾平台，实现云端建图
- 使用技术：C++、G2O、Ceres、OpenMVS、OpenMVG、OpenCV、CUDA、AscendCL

视觉算法工程师 极飞科技-空间数字化部门

2022.03 - 2024.12 (2.7年)

- 机载端大规模准实时建图，包括增量式SfM、GPS紧耦合优化、位姿分群导出、1GB低内存框架整合优化
- vins-mono定位开发，包括imu预积分、imu视觉约束下的非线性优化、边缘化先验、回环检测、快速重定位和pose-graph全局优化
- imu相机标定，包括imu-tk标定imu的加速度计和陀螺仪内参、kalibr标定imu和相机外参、imu内容和图像内容时延标定、RS的readout时间标定
- 鱼眼imu-derolling去果冻，包括陀螺仪角速度积分相机相对姿态、imu-derolling单应矩阵构建、混合单应及其SIMD加速计算
- DSP端SIFT算法开发，基于Ceva XM4芯片的数据结构和SIMD接口完整复现SIFT算法
- 弱纹理场景的特征算法优化，Auto-scale特征提取和匹配
- 建图算法应用于P系列农业无人机和M系列遥感无人机，支持A311D和RK3588平台，实现机载端建图
- 使用技术：C++、OpenCL、SIMD、Ceres、OpenMVG、OpenMVS、OpenCV

视觉算法工程师 GE通用电气-精准医学研究院

2021.06 - 2022.02 (0.7年)

- 冠脉造影血管三维重建（Unet语义分割网络、基于双视图的中心线射影重建、网格重建）
- CT图像管状结构重建（TDF管检测过滤、逆梯度流跟踪分割）

教育背景

硕士 广东工业大学 机械工程	2018.09 - 2021.06
计算机集成制造（CIMS）实验室，一等学业奖学金、授权发明专利2项	
学士 广东工业大学 包装工程	2013.09 - 2017.06
二等学业奖学金、本科优秀毕业论文奖、CET6	

项目经历

实时三维建图

- SLAM采用ORB-SLAM、Xfeat-SLAM、VGGT-SLAM
- 高斯建模采用LiteGS、SparseAdam稀疏梯度优化、瓦片AABB细化、高斯点云聚类剔除
- 实时单目稠密点云重建、QuadtreeMapping四叉树多视图深度计算、多视图深度一致性过滤

实时二维建图和多机融合

- 视频流采用libRTMP拉流、FFmpeg-CUDA视频硬解码、CUDA实现YUV-NV12转RGB
- 实时位姿估计ORB-SLAM、GPS紧耦合优化、相机自标定
- 多机融合实现多架次的坐标系对齐和联合优化，包括重叠区域检测、PnP位姿估计、相似变换矩阵估计、全局BA优化

机载端大规模正射影像建图

- 增量式SfM位姿估计、Auto-scale特征提取和匹配、位姿分群导出
- 最低可适配1GB ARM机载端建图（A311D）、大规模8000亩落地出图（RK3588 8GB内存）、弱纹理场景的特征算法优化

机载端鱼眼imu-derolling去果冻

- imu-tk标定imu的加速度计和陀螺仪内参、kalibr标定imu和相机外参、imu内容和图像内容时延标定、RS的readout时间标定
- 陀螺仪角速度积分相机相对姿态、imu-derolling单应矩阵构建、混合单应及其SIMD加速计算

DSP端实现SIFT算法硬件加速

- 基于Ceva XM4芯片的数据结构和SIMD接口完整复现SIFT算法
- 高斯滤波、高斯差分、局部极值点优化、双调排序、角度分配、三线性差值的旋转不变表示

专业技能

核心算法	编程语言	框架与工具	工程开发
SLAM/VIO/SfM	C++	Ceres/G2O	Linux程序开发
3D高斯溅射	SIMD指令集	OpenCV	算法优化与加速
IMU图像去果冻	CUDA/OpenCL	OpenMVG/MVS	多线程并行计算
VINS-MONO	Python	colmap/glomap	Docker部署

